

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

МАНГАЛ-ПЕЧЬ ПОД КАЗАН (КОМБИ)

Версия 1.1 (Final Release) | 29.04.2026



AntiGravity Engineering

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

NOTE:

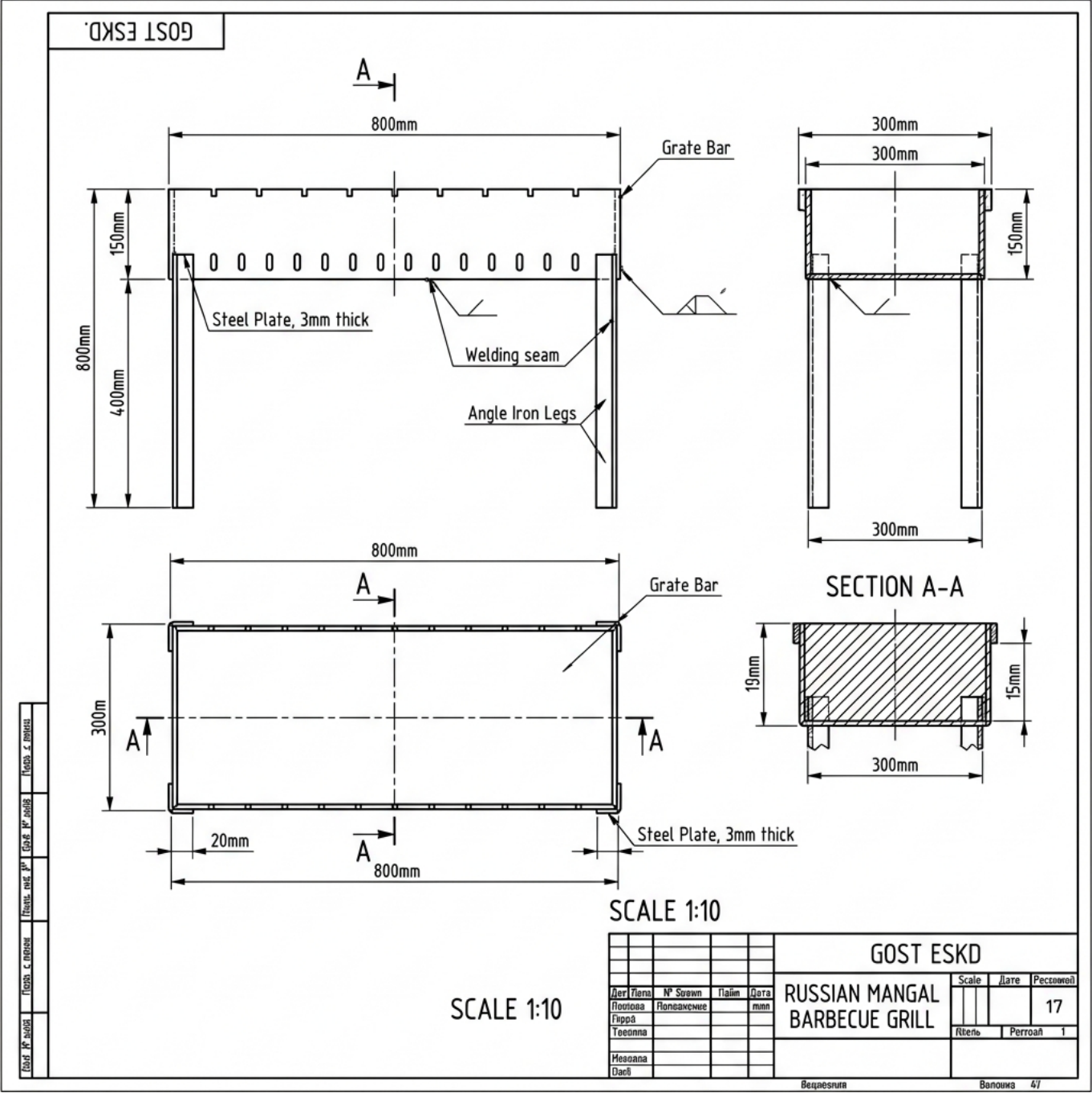
Документ разработан по ГОСТ 2.102-2013 (ЕСКД). Чертежи — в соответствии с ГОСТ 2.305-2008.

Конструкция модернизирована: добавлена интегрированная печь под казан.

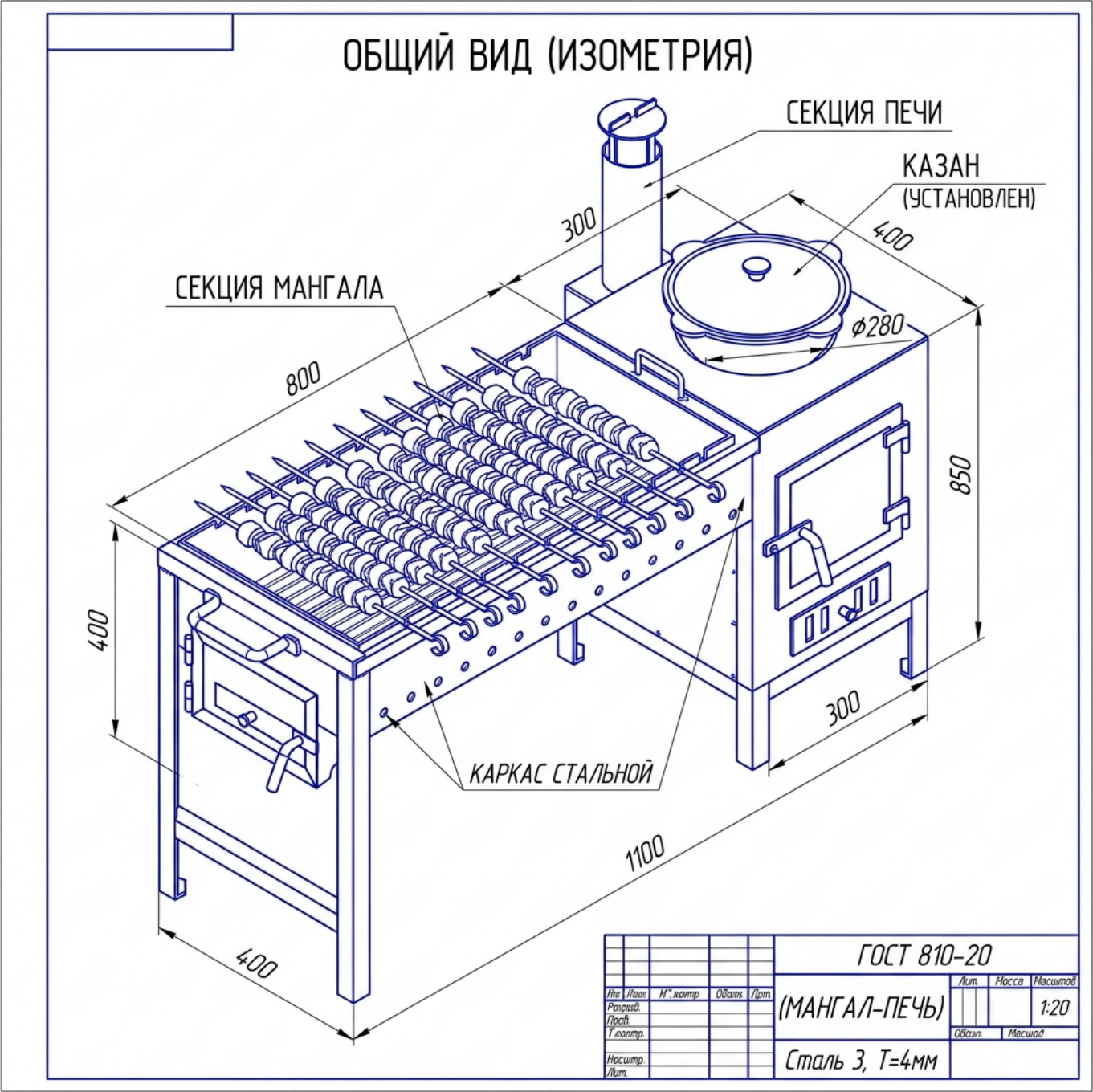
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Параметр	Значение
Наименование изделия	Мангал-печь под казан комбинированный
Назначение	Приготовление шашлыка и блюд в казане
Исполнение	Сварное, стационарное, с печью
Версия документа	v1.1 (Kazan Update)
Дата	29.04.2026

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГЕОМЕТРИЯ



ОБЩИЙ ВИД (ИЗОМЕТРИЯ)



3. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

№	Наименование	Марка стали	Типоразмер	Кол-во	Масса, кг	Примечание
1	Стенка боковая (длинная)	Ст3сп	Лист δ=3, 1100×150	2 шт	7,77	
2	Стенка торцевая	Ст3сп	Лист δ=3, 300×150	2 шт	2,12	
3	Перегородка внутренняя	Ст3сп	Лист δ=3, 300×150	1 шт	1,06	отделяет печь
4	Дно корпуса	Ст3сп	Лист δ=4, 1100×300	1 шт	10,36	с перфорацией
5	Плита под казан	Ст3сп	Лист δ=4, 310×310	1 шт	3,01	с отв. 280
6	Нога	Ст3сп	Труба 25×25×2, L=420	4 шт	2,56	
7	Пятка ноги	Ст3сп	Лист δ=4, 60×60	4 шт	0,45	
8	Ручка	Ст3сп	Пруток 12, L=150	2 шт	0,27	
Σ	ИТОГО масса изделия				~27,6 кг	

ТИП:

Допустима замена Ст3сп на 09Г2С для лучшей коррозионной стойкости без изменения технологии сварки.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

4.1 Заготовительные операции

- 1. ****Раскрой металла**** — плазменная/газовая резка по чертежу детализовки
- 2. ****Гибка торцов**** — листогибочный пресс, радиус R=3мм для δ=2мм
- 3. ****Сверление отверстий поддува**** — сверло 10, шаг 30мм, 2 ряда по дну
- 4. ****Зачистка кромок**** — УШМ, зачистной круг

4.2 Сборочно-сварочные операции

Шаг	Операция	Тип шва по ГОСТ 5264-80
1	Прихватка дна к боковым стенкам	—
2	Сварка стенок к дну	Угловой Т1
3	Сварка торцевых стенок	Угловой Т1
4	Приварка кронштейнов ног	Угловой Н1
5	Приварка ног к кронштейнам	Угловой
6	Приварка пяток к ногам	Угловой
7	Приварка ручек	Угловой У6

4.3 Режимы сварки (РД — ручная дуговая)

Параметр	Значение
Электрод	АНО-21 / УОНИ-13/45, 3 мм
Ток сварки	I = 90–110 А
Полярность	Обратная (DC+)
Катет шва	K = 3 мм
ГОСТ шва	ГОСТ 5264-80, тип Т1

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОНТРОЛЬ

5.1 Допуски геометрии

Параметр	Допуск
Отклонение по длине/ширине	±2 мм
Перпендикулярность ног	±1°
Плоскостность верхней кромки	≤ 3 мм на 800 мм
Разность диагоналей корпуса	≤ 5 мм

5.2 Контроль сварных швов

- **ВИК** — 100% швов (ГОСТ 3242-79)
- Трещины, поры, подрезы — **не допускаются**
- Катет K=3 проверяется шаблоном УШС-3

5.3 Финишная обработка

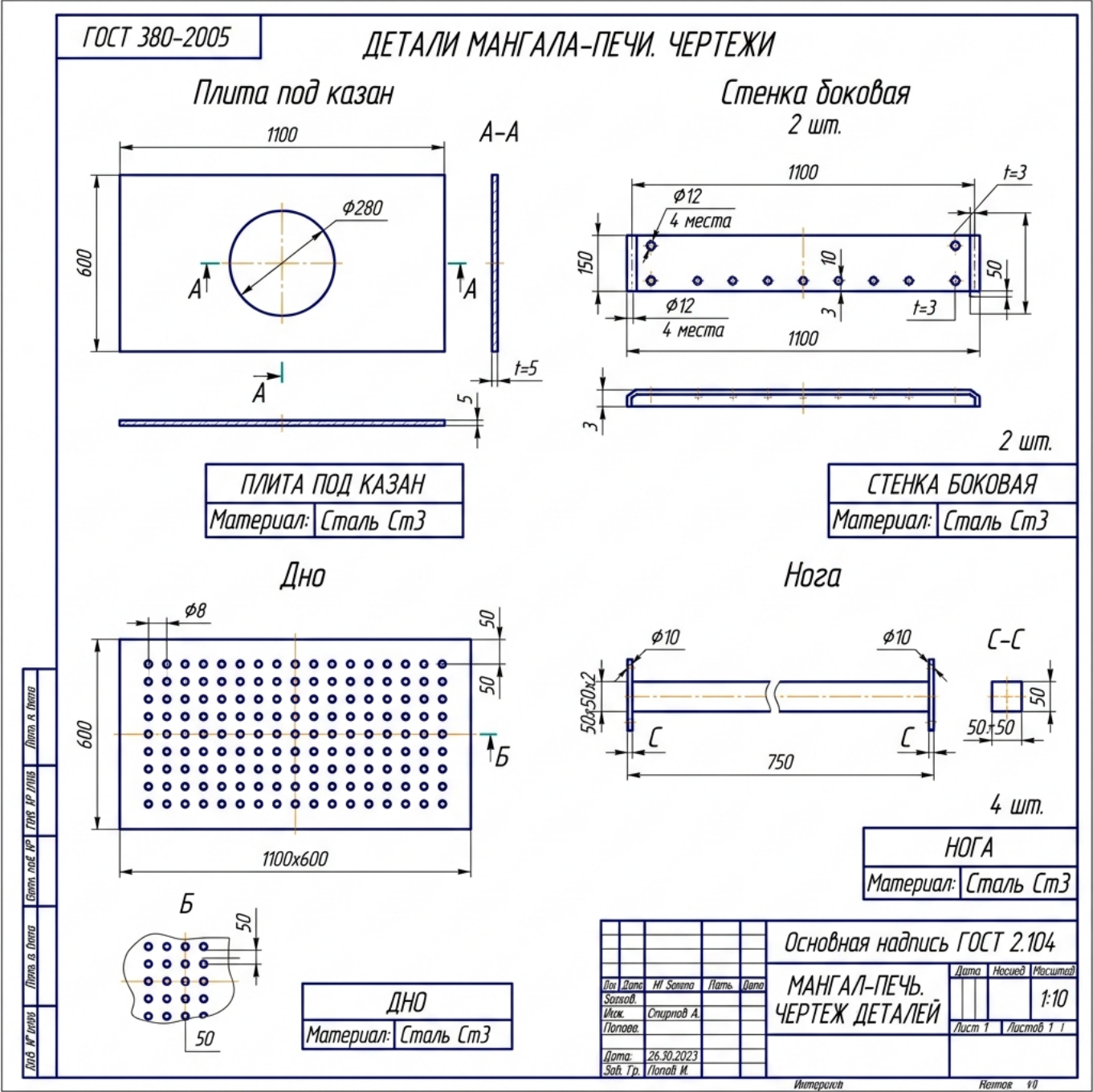
- Зачистка швов от шлака и брызг
- Обезжиривание (уайт-спирит / ацетон)
- **Окраска** — термостойкая эмаль Церта / Кранз (до 700°С), 2 слоя

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ	Назначение
ГОСТ 2.102-2013	Виды и комплектность КД
ГОСТ 2.305-2008	Изображения, виды, разрезы
ГОСТ 5264-80	РД сварка. Соединения сварные
ГОСТ 380-2005	Сталь Ст3сп

ГОСТ 3242-79	Методы контроля сварных соединений
--------------	------------------------------------

7. ДЕТАЛИРОВКА И СПЕЦИФИКАЦИЯ УЗЛОВ



7.1 Съёмная плита под казан (Поз. 5)

- **Материал:** Лист г/к СтЗсп, $\delta = 4$ мм
- **Размер заготовки:** 310×310 мм
- **Отверстие:** 280 мм (центральное)
- **Обработка:** Снятие фасок по внешнему контуру, зачистка заусенцев отверстия.

7.2 Сборочный узел корпуса (Поз. 1-4)

- **Стенки (1100×150):** 2 шт. На одной стенке — прорезы под шампуры (глубина 15 мм, шаг 50 мм, 10 шт).
- **Перегородка (300×150):** Вваривается на расстоянии 300 мм от края для формирования камеры печи.
- **Дно (1100×300):** Перфорация в зоне мангала (отв. 10 мм, сетка 30×30 мм).

7.3 Опоры (Поз. 6-7)

- **Стойка:** Труба профильная 25×25×2 мм.
- **Основание:** Пятка 60×60 мм для устойчивости на грунте.

AntiGravity Engineering | v1.1 | 29.04.2026